TMB Formelsammlung

1 Statik

1.1 Grundgleichungen der Statik

$\sum F_x = 0 \qquad \sum F_y = 0 \qquad \sum M^P = 0$

1.2 Trigonometrische Sätze

Sinussatz $\frac{a}{\sin(\alpha)} = \frac{b}{\sin(\beta)} = \frac{c}{\sin(\gamma)}$

Kosinussatz $c^2 = a^2 + b^2 - 2 \cdot a \cdot b \cdot \cos(\gamma)$

Summensätze $2 \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\alpha) = \sin(2 \cdot \alpha)$

$\sin(\alpha + \beta) = \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) + \sin(\beta) \cdot \cos(\alpha)$

$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha) \cdot \cos(\beta) - \sin(\beta) \cdot \sin(\alpha)$

1.3 Standsicherheit

$\sum M_{\text{Stand}} = s_{\text{f}} \cdot \sum M_{\text{Kipp}}$ s_{f} ...Sicherheit gegen Kippen

1.4 Reibung

Haftreibung $F_{\text{R,max}} = F_{\text{N}} \cdot \mu$ wenn $v = 0$, F_{R} aus Gleichgewichtsbedingungen

Gleitreibung $F_{\text{R}} = F_{\text{N}} \cdot \mu$

Seilreibung $F_{\text{z}} \leq F_{\text{h}} \cdot e^{\mu \cdot \alpha}$ α ...Winkel in rad

2 Festigkeitslehre

Flächenschwerpunkt $x_S = \frac{\sum x_i \cdot A_i}{\sum A_i} = \frac{1}{A} \cdot \int x \cdot dA$

2.1 Flächenmomente und Deviationsmomente

Flächenmomente $I_y = \int z^2 \cdot dA$

$I_z = \int y^2 \cdot dA$

Deviationsmomente $I_{yz} = \int y \cdot z \cdot dA$

negatives Vorzeichen in SE

polares Flächenmoment $I_{\text{p}} = I_y + I_z$

2.2 Satz von Steiner

$I_y^P = I_y^S + A \cdot z^2 \qquad I_y^S = I_y^P - A \cdot z^2$

$I_z^P = I_z^S + A \cdot y^2$

$I_{yz}^P = I_{yz}^S - A \cdot y \cdot z \qquad I_{yz}^S = I_{yz}^P + A \cdot y \cdot z$

festlegen: $\Delta y = y_{S_{\text{einzel}}} - y_{S_{\text{ges}}}$

2.3 Normalspannungen

2.3.1 Zug und Druck

$\sigma_{\text{Z/D}} = \frac{F_{\text{Z/D}}}{A} = E \cdot \epsilon = E \cdot \frac{\Delta l}{l_0}$

2.3.2 Biegung

$\sigma_{\text{B}} = \frac{M_{\text{B}}}{W_{\text{B}}} = \frac{M_{\text{B}}}{I} \cdot z$ z ...Schwerpunktabstand

2.3.3 Flächenträgheitsmomente

Rechteck $I_{x_\square} = \frac{h^3 \cdot b}{12}$

Kreis $I_{x_\circ} = \frac{d^4 \cdot \pi}{64}$

Kreisring $I_{\text{KR}} = \frac{(D^4 - d^4) \cdot \pi}{64}$

Dreieck $I_{x_\triangle} = \frac{b \cdot h^3}{36}$ $I_{xy_\triangle} = \frac{b^2 \cdot h^2}{72}$

2.3.4 Schnittgrößen

$Q(x_i) = Q_0 \pm \int_0^{x_i} q(x) \cdot dx \qquad Q(x_{M_{\max}}) = 0 \longrightarrow x_{M_{\max}}$

$M(x_i) = M_0 \mp \int_0^{x_i} Q(x) \cdot dx \qquad M_{\max} = M(x_{M_{\max}})$

$M_{\text{Streckenl.}}(x_i) = \int_0^{x_i} q(x) \cdot x \cdot dx$

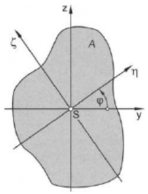
2.3.5 Schiefe Biegung

Drehung des Koordinatensystems um den Schwerpunkt:

$I_\eta = \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{I_y - I_z}{2} \cdot \cos(2 \cdot \phi) + I_{yz} \cdot \sin(2 \cdot \phi)$

$I_\zeta = \frac{I_y + I_z}{2} + \frac{I_y - I_z}{2} \cdot \cos(2 \cdot \phi) - I_{yz} \cdot \sin(2 \cdot \phi)$

$I_{\eta\zeta} = -\frac{I_y - I_z}{2} \cdot \sin(2 \cdot \phi) + I_{yz} \cdot \cos(2\phi)$



Richtungswinkel gegen den Uhrzeigersinn:

$\phi_{1;2} = \frac{1}{2} \cdot \arctan\left(\frac{2 \cdot I_{yz}}{I_y - I_z}\right)$

$-2 \cdot (I_y - I_z) \cdot \cos(2 \cdot \phi) - 4 \cdot I_{yz} \cdot \sin(2 \cdot \phi) \begin{cases} < 0 \rightarrow \text{Hauptachse} \\ \geq 0 \rightarrow \text{Nebenachse} \end{cases}$

Maximales Flächenmoment:

$I_{\text{HA}} = I_1 = \frac{I_y + I_z}{2} + \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}$

Minimales Flächenmoment:

$I_{\text{NA}} = I_2 = \frac{I_y + I_z}{2} - \sqrt{\left(\frac{I_y - I_z}{2}\right)^2 + I_{yz}^2}$

Abstandsabhängige Gesamt-Normalspannung:

$\sigma(y_{\text{HA}}, z_{\text{HA}}) = \pm \frac{M_{\text{HA}}}{I_1} \cdot z_{\text{HA}} \pm \frac{M_{\text{NA}}}{I_2} \cdot y_{\text{HA}} \pm \frac{F_{Z/D}}{A}$

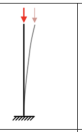
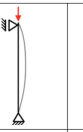
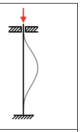
$\sigma_x(y, z) = \frac{M_y}{I_{yy}} \cdot z - \frac{M_z}{I_{zz}} \cdot y \pm \frac{F_{Z/D}}{A}$

Normalspannung Nullinie:

$\sigma_x(y, z) = 0 \quad \longrightarrow \quad y(z) \quad \text{oder} \quad z(y)$

2.3.6 Knickung

Knickung nach Euler:

Knickfälle				
Knicklänge	$L_K = 2 \cdot L$	$L_K = L$	$L_K = 0{,}7 \cdot L$	$L_K = 0{,}5 \cdot L$
Knickkraft	$F_K = \frac{\pi^2}{4} \cdot \frac{E \cdot I}{L^2}$	$F_K = \pi^2 \cdot \frac{E \cdot I}{L^2}$	$F_K = 2\pi^2 \cdot \frac{E \cdot I}{L^2}$	$F_K = 4\pi^2 \cdot \frac{E \cdot I}{L^2}$

$F_{\text{K}} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{L_{\text{K}}^2}$ Knicksicherheit $S = \frac{F_{\text{K}}}{F}$

$\sigma_{\text{K}} = \frac{F_{\text{K}}}{A} = \frac{\pi^2 \cdot E \cdot I}{L_{\text{K}}^2 \cdot A} = \frac{\pi^2 \cdot E}{\lambda^2}$

$\lambda_{\text{G}} = \pi \cdot \sqrt{\frac{E}{\sigma_{\text{P}}}}$ σ_{P} ...Proportionalitätsgrenze

$\lambda = \sqrt{\frac{L_{\text{K}}^2 \cdot A}{I}} =$

$\begin{cases} \text{...Schlankheitsgrad} \\ > 90 \; bzw. > \lambda_{\text{G}} \rightarrow \text{Euler} \\ \text{ansonsten} \rightarrow \text{Tetmajer oder Quetschen (Zug/Druck)} \end{cases}$

Knickung nach Tetmajer:

$\sigma_{\text{K}} = a - b \cdot \lambda + c \cdot \lambda^2$ (a, b, c aus Tabelle)

2.4 Querspannungen

2.4.1 Abscherung

$\tau_{\text{A}} = \frac{F_{\text{Q}}}{A}$

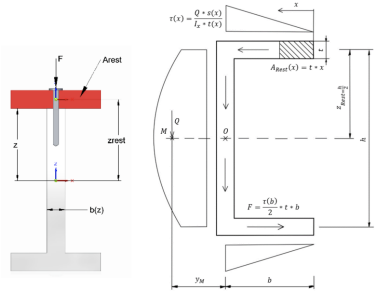
2.4.2 Schub infolge Querkraft

$\tau_{\text{S}} = \frac{F_{\text{Q}} \cdot s_x}{I_x^{S_{\text{ges}}} \cdot b(z)}$ $\tau_{\max} = \frac{3}{2} \cdot \tau_{\text{mittel}}$

$\tau_{\max}$: Rechteck $\frac{3}{2} \cdot \tau_{\text{m}}$, Kreis $\frac{4}{3} \cdot \tau_{\text{m}}$ mit $\tau_{\text{m}} = \frac{F_{\text{Q}}}{A}$

$s_x = A_{\text{Rest}} \cdot z_{\text{Rest}}$

$F_{\text{N}} = \tau_{\text{S}} \cdot b(z) \cdot l_{\text{N}}$



2.4.3 Torsion

$\tau_{\text{T}} = \frac{M_{\text{T}}}{W_{\text{T}}} = \frac{M_{\text{T}}}{I_{\text{p}}} \cdot z$ z ...Schwerpunktabstand

$\phi = \frac{M_{\text{T}} \cdot l}{G \cdot I_{\text{p}}}$ $[\phi] = rad$

polare Flächenträgheitsmomente und Widerstandsmomente:

Kreis $I_{\text{P}_\circ} = \frac{d^4 \cdot \pi}{32}$ $W_{\text{T}_\circ} = \frac{d^3 \cdot \pi}{16}$

Kreisring $I_{\text{PKR}} = \frac{(D^4 - d^4) \cdot \pi}{32}$ $W_{\text{T}_{\text{KR}}} = \frac{(D^4 - d^4) \cdot \pi}{16 \cdot D}$

2.5 Wärmedehnung

$\Delta l = \alpha \cdot l_0 \cdot \Delta T$

2.6 Flächenpressung

$p = \frac{F}{A_{\text{proj.}}}$

2.7 Vergleichsspannungen

$\tau \rightarrow \alpha_0 \cdot \tau$ in den Formeln unten

$\alpha_0 = \frac{\sigma_{\text{zul.}}}{\eta \cdot \tau_{\text{zul.}}}$ $\sigma = \sigma_{\text{b}} \pm \sigma_{\text{Z/D}}$

Normalspannungshypothese ($\eta = 1$):

$\sigma_v = \frac{\sigma}{2} + \sqrt{\left(\frac{\sigma}{2}\right)^2 + \tau^2}$

Schubspannungshypothese ($\eta = 2$):

$\sigma_v = \sqrt{\sigma^2 + 4 \cdot \tau^2}$

Gestaltänderungsenergiehypothese GEH $\left(\eta = \sqrt{3}\right)$:

$\sigma_v = \sqrt{\sigma^2 + 3 \cdot \tau^2}$

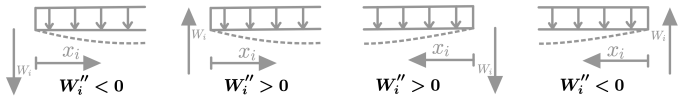
2.8 Biegelinie

$W''(x) = -\frac{M(x)}{E \cdot I}$

$W'(x) = \int W''(x) + c_1$

$W(x) = \int W'(x) + c_2 = \int W''(x) + c_1 \cdot x + c_2$

Variablen/-anzahl und Gleichungen/-anzahl Dokumentieren



2.9 Satz von Castigliano

$y = \frac{\partial W}{\partial F} \qquad F = \frac{\partial W}{\partial y} \qquad \phi = \frac{\partial W}{\partial M} \qquad M = \frac{\partial W}{\partial \phi}$

$$y = \sum_i \int_0^{l_i} \frac{N_i(x_i)}{E_i \cdot A_i} \cdot \frac{\partial N_i(x_i)}{\partial F} \cdot dx_i$$
$$+\sum_i \int_0^{l_i} \frac{M_{\mathrm{B}_i}(x_i)}{E_i \cdot I_i} \cdot \frac{\partial M_{\mathrm{B}_i}(x_i)}{\partial F} \cdot dx_i$$
$$+\sum_i \int_0^{l_i} \frac{M_{\mathrm{T}_i}(x_i)}{G_i \cdot I_{\mathrm{P}_i}} \cdot \frac{\partial M_{\mathrm{T}_i}(x_i)}{\partial F} \cdot dx_i$$

$$\phi = \sum_i \int_0^{l_i} \frac{M_{\mathrm{B}_i}(x_i)}{E_i \cdot I_i} \cdot \frac{\partial M_{\mathrm{B}_i}(x_i)}{\partial M} \cdot dx_i + \sum_i \int_0^{l_i} \frac{M_{\mathrm{T}_i}(x_i)}{G \cdot I_{\mathrm{P}_i}} \cdot \frac{\partial M_{\mathrm{T}_i}(x_i)}{\partial M} \cdot dx_i$$

2.9.1 Satz von Menabrea

Fest-/Loslager F_{Lager}: $y = 0 \longrightarrow F_{\mathrm{Lager}}$

Einspannstelle $M_{\mathrm{Einsp.}}$: $\phi = 0 \longrightarrow M_{\mathrm{Einsp.}}$

3 Hydromechanik

3.1 Kräfte

$F_{\mathrm{Druck}} = p_{\mathrm{ges}} \cdot A_{\mathrm{proj.}}$

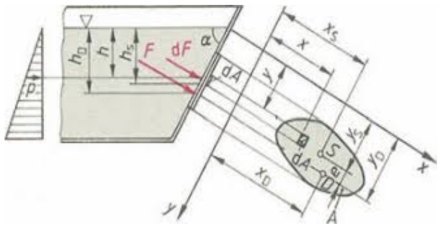
$p_{\mathrm{stat}} = p_0 + \rho \cdot g \cdot h \qquad [p_{\mathrm{stat}}] = \mathrm{Pa}$

$F_{\mathrm{Auftr.}} = \rho_{\mathrm{Fl.}} \cdot g \cdot V_{\mathrm{verdr.}}$ ...Vertikalkomponente (durch Schwp.)

$F_{\mathrm{H}} = \rho \cdot g \cdot h_S \cdot A_{\mathrm{proj.}}$ ...Horizontalkomponente

3.2 Druckmittelpunkt

$y_{SD} = y_D - y_S = \frac{I_x^S}{A \cdot y_S} \qquad x_D = x_S$



3.3 Bernoulli-Gleichung – Energieerhaltung

$\dot{m} = \rho \cdot \dot{V} = \rho \cdot A \cdot v$

Druckform:

$\rho \cdot g \cdot h_1 + \rho \cdot \frac{v_1^2}{2} + p_1 + \frac{P_{\mathrm{P}} \cdot \rho}{\dot{m}} = \rho \cdot g \cdot h_2 + \rho \cdot \frac{v_2^2}{2} + p_2 + p_{\mathrm{VE}}$

Höhenform:

$h_1 + \frac{v_1^2}{2 \cdot g} + \frac{p_1}{\rho \cdot g} + \frac{P_{\mathrm{P}}}{\dot{m} \cdot g} = h_2 + \frac{v_2^2}{2 \cdot g} + \frac{p_2}{\rho \cdot g} + h_{\mathrm{VE}}$

3.4 Strömungsverluste & Moody-Diagramm

örtliche Verluste:

$h_{\mathrm{VE}} = \zeta \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g}$

Streckenverluste:

$h_{\mathrm{VS}} = \lambda \cdot \frac{l}{d_{\mathrm{hydr.}}} \cdot \frac{v^2}{2 \cdot g}$

$d_{\mathrm{hydr.}} = \frac{4 \cdot A}{U_{\mathrm{benetzt}}}$

$Re = \frac{v \cdot d_{\mathrm{hydr.}}}{\nu}$ $\qquad \nu$ ...kinematische Zähigkeit

$(\nu_{\mathrm{H_2O}} = 10^{-6} \frac{\mathrm{m}^2}{\mathrm{s}})$

3.5 Impulserhaltung und Stützkräfte

$|S| = p_{\ddot{\mathrm{u}}} \cdot A + \dot{m} \cdot v \qquad S$ ...Stützkraft

4 Thermodynamik

4.1 ideales Gas

$p \cdot V = m \cdot R \cdot T \qquad p \cdot v = R \cdot T$

$R = \frac{8314}{M} \qquad [R] = \frac{\mathrm{J}}{\mathrm{kg \cdot K}}$

$\kappa = \frac{c_p}{c_v} \qquad R = c_p - c_v$

$\Rightarrow \quad c_v = \frac{R}{\kappa - 1} \qquad c_p = \frac{R \cdot \kappa}{\kappa - 1}$

4.2 Hauptsätze der Thermodynamik

1. Hauptsatz der Thermodynamik:
$dQ + dA = (dEa) + dU$

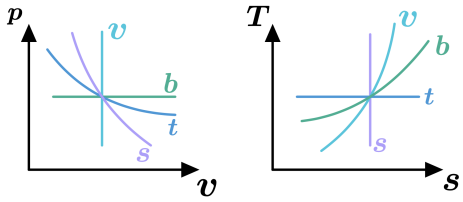
2. Hauptsatz der Thermodynamik:
$ds = \frac{dq}{T}$

Arbeit - geschlossenes System:
$A_{\mathrm{v}} = -\int_1^2 p \cdot dV$

Arbeit - offenes System:
$A_{\mathrm{t}} = \int_1^2 V \cdot dp = H_2 - H_1 - Q_{\mathrm{a}}$

Wärme:
$dQ = dU + p \cdot dV = dH - V \cdot dp \qquad h = u + p \cdot v$

4.3 Zustandsänderungen ideales Gas



Isochor: $\boxed{V_1 = V_2}$ $\qquad n = \infty$

$\frac{p_1}{p_2} = \frac{T_1}{T_2}$

$q_{12} = u_{12} = c_v \cdot (T_2 - T_1)$

$a_{\mathrm{t}} = R \cdot (T_2 - T_1) = v \cdot (p_2 - p_1)$

$a_{\mathrm{v}} = 0$

$s_{12} = c_v \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$

Isobar: $\boxed{p_1 = p_2}$ $\qquad n = 0$

$\frac{V_1}{V_2} = \frac{v_1}{v_2} = \frac{T_1}{T_2}$

$q_{12} = h_{12} = c_p \cdot (T_2 - T_1)$ $\qquad \rightarrow$ für Dampf: $q_{12} = h_{12}$

$a_{\mathrm{t}} = 0$

$a_{\mathrm{v}} = -R \cdot (T_2 - T_1) = -p \cdot (v_2 - v_1)$

$s_{12} = c_p \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$

Isotherm/Isenthalp: $\boxed{T_1 = T_2}$ & $\boxed{h_{12} = 0}$ $\qquad n = 1$

$\frac{p_1}{p_2} = \frac{v_2}{v_1} = \frac{V_2}{V_1}$

$q_{12} = R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right) = -R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{v_1}{v_2}\right)$

$a_{\mathrm{t}} = a_{\mathrm{v}} = -q_{12} = -R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right) = R \cdot T \cdot \ln\left(\frac{v_1}{v_2}\right)$

$s_{12} = R \cdot \ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right)$

Isentrop: $\boxed{S_1 = S_2}$ $\qquad n = \kappa$ $\quad$ (adiabat & reibungsfrei)

$p_1 \cdot v_1^{\kappa} = p_2 \cdot v_2^{\kappa}$

$q_{12} = 0$

$a_{\mathrm{t}} = c_p \cdot (T_2 - T_1)$

$a_{\mathrm{v}} = c_v \cdot (T_2 - T_1)$

$s_{12} = 0$

$\frac{T_2}{T_1} = \left(\frac{p_1}{p_2}\right)^{\frac{1-\kappa}{\kappa}} = \left(\frac{p_2}{p_1}\right)^{\frac{\kappa-1}{\kappa}} = \left(\frac{v_1}{v_2}\right)^{\kappa-1}$

$\kappa = \frac{a_{\mathrm{t}}}{a_{\mathrm{v}}} = \frac{c_p}{c_v}$

Polytrop:

$$p_1 \cdot v_1^n = p_2 \cdot v_2^n \quad \longrightarrow \quad n = \frac{\ln\left(\frac{p_1}{p_2}\right)}{\ln\left(\frac{v_2}{v_1}\right)} = \frac{a_t}{a_v}$$

$$q_{12} = c_v \cdot \frac{n-\kappa}{n-1} \cdot (T_2 - T_1) = \frac{n-\kappa}{(n-1)\cdot(\kappa-1)} \cdot R \cdot (T_2 - T_1)$$

$$a_t = \frac{n}{n-1} \cdot R \cdot (T_2 - T_1) = a_v \cdot n$$

$$a_v = \frac{R}{n-1} \cdot (T_2 - T_1) = \frac{a_t}{n}$$

$$s_{12} = c_v \cdot \frac{n-\kappa}{n-1} \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) = \frac{R}{\kappa-1} \cdot \frac{n-\kappa}{n-1} \cdot \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right)$$

Expansion: $n < \kappa \longrightarrow$ Wärme**zu**fuhr
$n > \kappa \longrightarrow$ Wärme**ab**fuhr

Kompression:
$n > \kappa \longrightarrow$ Wärme**zu**fuhr
$n < \kappa \longrightarrow$ Wärme**ab**fuhr

4.4 spezifische Wärmekapazitäten

$$du = c_v \cdot dT$$

$$dh = c_p \cdot dT$$

4.5 Kreisprozesse

Rechtsläufige Kreisprozesse:
$\eta_{th} = \frac{|A|}{Q_{zu}} = \frac{q_{zu}-|q_{ab}|}{q_{zu}}$ $\quad A_{KP} = -(Q_{zu} - |Q_{ab}|)$ $\quad P = A \cdot \dot{m}$

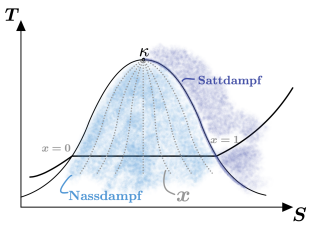
Isentrope Wirkungsgrade:
$\eta_{is,V} = \frac{h_{2s}-h_1}{h_2-h_1}$ $\quad \eta_{is,T} = \frac{h_2-h_1}{h_{2s}-h_1}$

für ideales Gas → $\quad \eta_{is,V} = \frac{T_{2s}-T_1}{T_2-T_1}$ $\quad \eta_{is,T} = \frac{T_2-T_1}{T_{2s}-T_1}$

Linksläufige Kreisprozesse:
$\epsilon_{KM} = \frac{q_{zu}}{q_{ab}-q_{zu}}$ $\quad \epsilon_{WP} = \frac{q_{ab}}{q_{ab}-q_{zu}}$

Dampfprozesse:
kein $h_{12} = c_p \cdot T_{12}$ $\quad \Rightarrow$ Tabelle
$q_{12} = h_{12}$

4.6 Nassdampf



$$h(x) = h' + x \cdot (h'' - h') = h' + x \cdot r$$

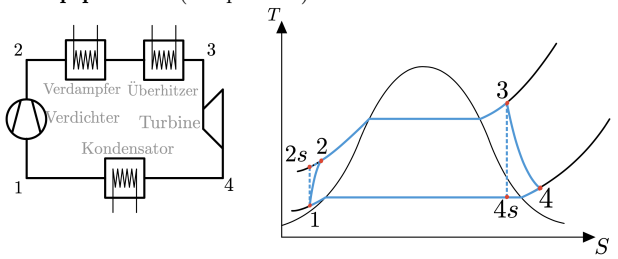
$$v(x) = v' + x \cdot (v'' - v')$$

$$s(x) = s' + x \cdot (s'' - s')$$

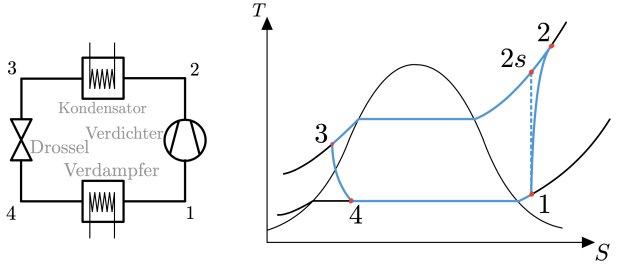
unter der Nassdampfkurve gilt **nicht** $h_{12} = c_p \cdot (T_2 - T_1)$

4.6.1 Kreisprozesse Skizzen

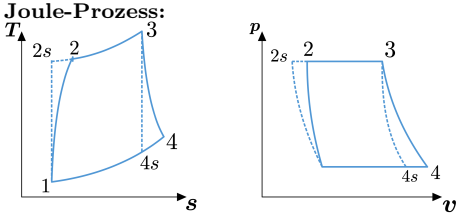
Dampfprozess: (beispielhaft)



Kälteprozess: (beispielhaft)



Joule-Prozess:



4.7 Schmelzen

$$m_i \cdot c_i \cdot \Delta T + m_i \cdot q_s + m_i \cdot c_s \cdot T_M = m_s \cdot c_s \cdot (T_s - T_K)$$

5 Kinematik

5.1 Grundgleichungen

$$s(t) = s_0 + v_0 \cdot t + \frac{a}{2} \cdot t^2 \qquad \phi(t) = \phi_0 + \omega_0 \cdot t + \frac{\alpha}{2} \cdot t^2$$

$$v(t) = v_0 + a \cdot t \qquad \omega(t) = \omega_0 + \alpha \cdot t$$

$$v(s) = \sqrt{v_0^2 + 2 \cdot a \cdot (s - s_0)}$$

$$s = r \cdot \phi \qquad v = r \cdot \omega \qquad a = r \cdot \alpha$$

5.2 Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bei Drehbewegungen

$$v_r = \dot{r} \qquad a_r = \ddot{r} - r \cdot \dot{\phi}^2$$

$$v_t = r \cdot \dot{\phi} \qquad a_t = r \cdot \ddot{\phi} + 2 \cdot \dot{r} \cdot \dot{\phi}$$

5.3 Absolutgeschwindigkeit & Absolutbeschleunigung

$$\vec{v_B} = \vec{v_A} + \vec{v_{AB}}$$

$$\vec{a_B} = \vec{a_A} + \vec{a_{AB}}$$

6 Kinetik

6.1 Dynamik

Impulssatz: $\quad m \cdot \ddot{x} = \sum F$

Drallsatz: $\quad J \cdot \ddot{\phi} = \sum M$

wichtige Kräfte:

$$F_{Feder} = c \cdot x_F \qquad F_{Dämpfer} = k \cdot \dot{x_D}$$

wichtige Massenträgheitsmomente:
$J^S_{Zylinder} = \frac{m \cdot r^2}{2}$ $\quad J^S_{Kugel} = \frac{2}{5} \cdot m \cdot r^2$ $\quad J^S_{Stab} = \frac{m \cdot l^2}{12}$

Satz von Steiner:

$$J^P = J^S + m \cdot r^2$$

6.2 Energie & Arbeit

$$E_1 + W_{zu} - W_{ab} = E_2$$

$$W = \int F \cdot ds = \int M \cdot d\phi$$

potentielle Energie:
$E_{pot} = W_{pot} = m \cdot g \cdot h$

kinetische Energie:
$E_{transl} = W_{transl} = \frac{m \cdot v^2}{2}$ $\quad E_{rot} = W_{rot} = \frac{J \cdot \omega^2}{2}$

Federenergie:
$E_{el} = W_{el} = \frac{c \cdot (s_1^2 - s_2^2)}{2} = \frac{c \cdot (\phi_1^2 - \phi_2^2)}{2}$

Reibungsenergie:
$E_{reib} = W_{reib} = F_N \cdot \mu \cdot s$

Massenreduktion:
$m_{red} \cdot \frac{v_{red}^2}{2} = J_{red} \cdot \frac{\omega_{red}^2}{2} = \sum E_{kin}$

Leistung:
$P = F \cdot v = M \cdot \omega = \frac{F \cdot s}{t}$

6.3 Impuls & Stoß

Impulserhaltung: $\quad m_1 \cdot \vec{v_1} + m_2 \cdot \vec{v_2} = m_1 \cdot \vec{v_1}' + m_2 \cdot \vec{v_2}'$

Stoß:

$$u = \frac{m_{1red} \cdot v_1 + m_{2red} \cdot v_2}{m_{1red} + m_{2red}}$$

$$s_{K1} = m_1 \cdot (u - v_1) \qquad s_{R1} = m_1 \cdot (v_1' - u)$$

$$s_{K2} = m_2 \cdot (u - v_2) \qquad s_{R2} = m_2 \cdot (v_2' - u)$$

$$k = \frac{s_{R1}}{s_{K1}} = \frac{s_{R2}}{s_{K2}} = \frac{u - v_1'}{v_1 - u} = \frac{v_2' - u}{u - v_2} \quad \longrightarrow \quad v_i' = (1 + k) \cdot u - v_i \cdot k$$

v_i ...Geschwindigkeit von Masse i vor dem Stoß
v_i' ...Geschwindigkeit von Masse i nach dem Stoß
u ...gemeinsame Geschwindigkeit während der Kompressionsphase

$E_{kin0} + E_{pot0} - E_v = E_{kin1} + E_{pot1}$ $\quad E_v$ ...Verformungsenergie

6.4 Schwingungen

freie ungedämpfte Schwingung

$\ddot{\bar{x}} + \omega^2 \cdot \bar{x} = 0 \qquad m \cdot \ddot{\bar{x}} + c \cdot \bar{x} = 0$

$\omega = \sqrt{\frac{c}{m}} \quad \left(\text{Drehschw.: } \sqrt{\frac{c_T}{J}}\right) \qquad f = \frac{\omega}{2\pi} \qquad T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi}{\omega}$

$\bar{x}(t) = A \cdot \sin(\omega \cdot t) + B \cdot \cos(\omega \cdot t) \qquad \text{bzw.} \qquad \bar{x}(t) = C \cdot \sin(\omega \cdot t + \psi)$

$\longrightarrow \quad A \;\&\; B \quad \Leftarrow \quad$ aus Randbedingungen ermitteln

$\longrightarrow \quad C = \sqrt{A^2 + B^2}$

$\longrightarrow \quad \psi = \arctan\left(\frac{B}{A}\right)$

freie gedämpfte Schwingung

$\ddot{\bar{x}} + 2\delta \cdot \dot{\bar{x}} + \omega^2 \cdot \bar{x} = 0$

$\delta = \frac{k}{2m} \qquad D = \frac{\delta}{\omega} \quad$ (Lehrsches Dämpfungsmaß; $D < 1$ schwach)

schwache Dämpfung: $\boxed{\delta^2 < \omega^2}$

$\bar{x}(t) = e^{-\delta \cdot t} \cdot (A \cdot \sin(\omega_\mathrm{d} \cdot t) + B \cdot \cos(\omega_\mathrm{d} \cdot t))$

bzw.

$\bar{x}(t) = C \cdot e^{-\delta \cdot t} \cdot \sin(\omega_\mathrm{d} \cdot t + \psi)$

$\longrightarrow \quad \omega_\mathrm{d} = \sqrt{\omega^2 - \delta^2}$

$\longrightarrow \quad A \;\&\; B \quad \Leftarrow \quad$ aus Randbedingungen ermitteln

$\longrightarrow \quad C = \sqrt{A^2 + B^2}$

$\longrightarrow \quad \psi = \arctan\left(\frac{B}{A}\right)$

starke Dämpfung: $\boxed{\delta^2 > \omega^2}$

$\bar{x}(t) = e^{-\delta \cdot t} \cdot \left(A \cdot e^{\sqrt{\delta^2 - \omega^2} \cdot t} + B \cdot e^{-\sqrt{\delta^2 - \omega^2} \cdot t}\right)$

aperiodischer Grenzfall: $\boxed{\delta^2 = \omega^2}$

$\bar{x}(t) = e^{-\delta \cdot t} \cdot (A + B \cdot t)$

erzwungene Schwingung

$\ddot{\bar{x}} + 2\delta \cdot \dot{\bar{x}} + \omega^2 \cdot \bar{x} = A_\mathrm{e} \cdot \sin(\Omega \cdot t) \qquad \text{oder} \qquad \cdots = A_\mathrm{e} \cdot \cos(\Omega \cdot t)$

$x_p(t) = C \cdot \sin(\Omega \cdot t + \psi) \qquad \text{oder} \qquad \cdots = C \cdot \cos(\Omega \cdot t + \psi)$

$\longrightarrow \quad C = \frac{A_\mathrm{e}}{\sqrt{(\omega^2 - \Omega^2)^2 + 4 \cdot \delta^2 \cdot \Omega^2}}$

$\longrightarrow \quad \psi = \arctan(\frac{2 \cdot \delta \cdot \Omega}{\omega^2 - \Omega^2}) \qquad \text{für } \psi < 0\text{:} \quad \psi_\mathrm{neu} = \psi + \pi$

$\omega_\mathrm{max} = \sqrt{\omega^2 - 2\delta^2}$

wenn $\Omega = \omega_\mathrm{max} \quad \rightarrow \quad$ Resonanz

Federschaltungen

$c_\mathrm{ers,parallel} = \sum_i^n c_i = c_1 + c_2 + \cdots$

$c_\mathrm{ers,seriell} = \frac{1}{\sum_i^n \frac{1}{c_i}} = \frac{1}{\frac{1}{c_1} + \frac{1}{c_2} + \cdots}$

Inhaltsverzeichnis

1 Statik . . . 1
1.1 Grundgleichungen der Statik . . . 1
1.2 Trigonometrische Sätze . . . 1
1.3 Standsicherheit . . . 1
1.4 Reibung . . . 1
2 Festigkeitslehre . . . 1
2.1 Flächenmomente und Deviationsmomente . . . 1
2.2 Satz von Steiner . . . 1
2.3 Normalspannungen . . . 1
2.4 Querspannungen . . . 1
2.5 Wärmedehnung . . . 1
2.6 Flächenpressung . . . 1
2.7 Vergleichsspannungen . . . 1
2.8 Biegelinie . . . 2
2.9 Satz von Castigliano . . . 2
3 Hydromechanik . . . 2
3.1 Kräfte . . . 2
3.2 Druckmittelpunkt . . . 2
3.3 Bernoulli-Gleichung – Energieerhaltung . . . 2
3.4 Strömungsverluste & Moody-Diagramm . . . 2
3.5 Impulserhaltung und Stützkräfte . . . 2
4 Thermodynamik . . . 2
4.1 ideales Gas . . . 2
4.2 Hauptsätze der Thermodynamik . . . 2
4.3 Zustandsänderungen ideales Gas . . . 2
4.4 spezifische Wärmekapazitäten . . . 3
4.5 Kreisprozesse . . . 3
4.6 Nassdampf . . . 3
4.7 Schmelzen . . . 3
5 Kinematik . . . 3
5.1 Grundgleichungen . . . 3
5.2 Geschwindigkeiten und Beschleunigungen bei Drehbewegungen . . . 3
5.3 Absolutgeschwindigkeit & Absolutbeschleunigung . . . 3
6 Kinetik . . . 3
6.1 Dynamik . . . 3
6.2 Energie & Arbeit . . . 3
6.3 Impuls & Stoß . . . 3
6.4 Schwingungen . . . 4

Copyright © 2026 Tobias Mittermair
github.com/Tobias-0112358132134/HTL_TMB-Formelsammlung
Copyright © 2014 Winston Chang
http://wch.github.io/latexsheet/

V1.5